



L'examen normalisé du 1^{er} semestre de 3^{ème} année collège

Session : Janvier 2025

Durée : 2h

MATIÈRE : MATHÉMATIQUES

L'utilisation de la calculatrice n'est pas autorisée

Exercice :1 (5 pts)

- 1) Calculer : $A = \sqrt{8} \times \sqrt{2}$; $B = \frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ (0,5+0,5+0,5+0,5)pts
- $C = (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 + (\sqrt{15} - 1)^2$; $D = \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)^2 - \sqrt{3}^{-2} \right)^{-3}$
- 2) Simplifier : $E = \sqrt{12} - 2\sqrt{48} + \frac{1}{3}\sqrt{27}$; $F = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} - \frac{3}{\sqrt{3}}$ (1+1)pts
- 3) Donner l'écriture scientifique du nombre : $G = \frac{(0,04)^3 \times (0,0001)^{-2}}{(0,2)^2}$ (1pt)

Exercice :2 (2 pts)

x est un nombre réel.

- 1) Développer et réduire l'expression : $A = (4 - x)(2 - 9x) - (1 - 3x)^2$. (1pt)
- 2) Factoriser l'expression : $B = x^2 - 16 + 5(x - 4) - 3x^2 + 12x$. (1pt)

Exercice :3 (2,5pts)

- 1) a - Comparer : $-2\sqrt{7}$ et $-3\sqrt{3}$. (0,5pt)
- b - En déduire la comparaison de : $a = \frac{1}{4-2\sqrt{7}}$ et $b = \frac{1}{5-3\sqrt{3}}$. (0,5pt)
- 2) x et y sont deux nombres réels tels que : $2 \leq x \leq 5$ et $-3 \leq y \leq -2$
- Encadrer : $x - y$; $\frac{-60}{x - xy}$. (0,5+1)pt

Exercice :4 (1,5pts)

- 1) x est la mesure d'un angle aigu telle que : $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
- Calculer : $\cos x$ et $\tan x$. (0,5+0,5)pt
- 2) a est la mesure d'un angle aigu
- Simplifier : $P = (1 + \cos a)^2 - (1 - \sin a)(1 + \sin a) - 2 \times \sqrt{1 + \sin a} \times \sqrt{1 - \sin a}$. (0,5pt)

Exercice :5 (2pt)

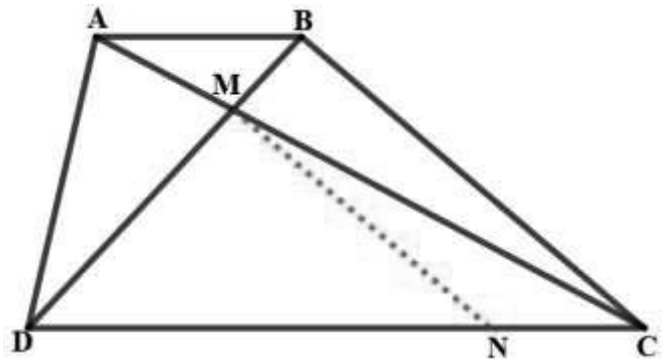
Dans la figure ci-contre , ABCD est un Trapèze de bases $[AB]$ et $[DC]$ tel que :

$$DC=3AB.$$

$[AC]$ et $[DB]$ se coupent en M tels que :

$$MB=2 \text{ et } MC=9.$$

- 1) Calculer : MA et MD. (0,5+0,5)pt
- 2) $N \in [DC]$ tel que : $4DN - 3DC=0$
-Montrer que : $(MN) \parallel (BC)$ (1pt)



Exercice :6 (2pt)

Dans la figure ci-contre , ABC est un triangle et M est un point qui appartient au segment $[BC]$ tel que :

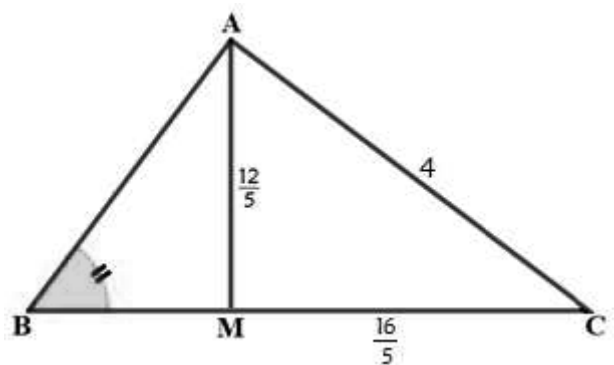
$$AM = \frac{12}{5} ; MC = \frac{16}{5} \text{ et } AC = 4$$

- 1) Montrer que le triangle AMC est rectangle en M. (0,5pt)

2) Sachant que : $\sin \hat{A}BM = \frac{4}{5}$,

calculer AB. (0,5pt)

- 3) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A (1pt)



Exercice :7 (5pts)

Dans la figure ci-contre (L) est un cercle de centre O et de diamètre $[AB]$ et de rayon r.

La droite (D) perpendiculaire à (AB) coupe le cercle (L) en C et K et coupe $[AB]$ en M

tel que : $\hat{A}CK = 54^\circ$.

- 1) Compléter la figure dans le document ci-joint durant toutes les étapes de l'exercice. (0,5pt)
- 2) Déterminer les mesure des angles : $\hat{A}OK$ et $\hat{A}BK$ (Justifier). (0,5+0,5)pt
- 3) a- Montrer que les triangles ACM et ABK sont semblables. (1pt)

b- En déduire que : $r = \frac{AC \times AK}{2 \times AM}$. (0,5pt)

- 4) Montrer que les triangles ACM et AMK sont isométriques. (1,5pt)

5) Montrer que : $AM = \frac{AC^2}{AB}$. (0,5pt)

